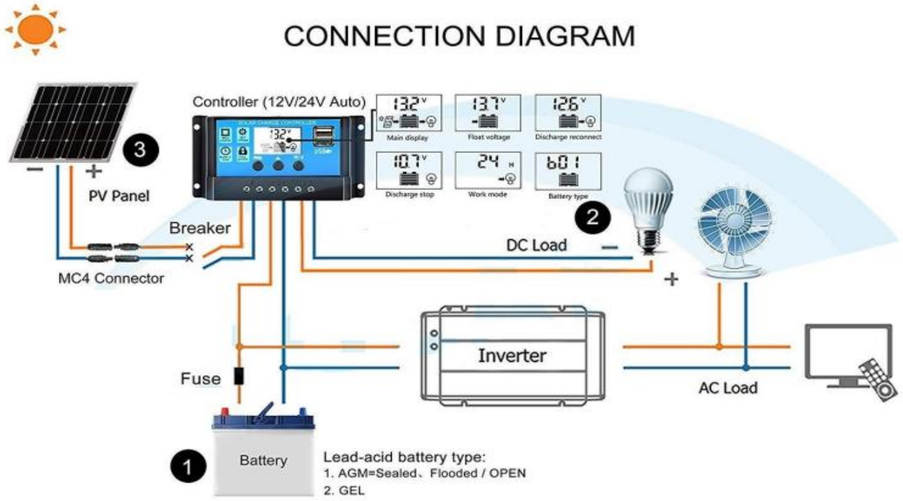
การเลือกชนิดของเครื่องควบคุมการประจุ

- เครื่องควบคุมการประจุ มี 2 แบบคือ Pulse Width Modulation (PWM) และแบบ Maximum Power Point Tracking (MPPT)
- PWM มีประสิทธิภาพในการประจุไฟฟ้าต่ำกว่าแบบ MPPT
- MPPT สามารถประจุไฟฟ้าได้มากกว่าแบบ PWM ถึง 30 %
- MPPT สามารถทำแรงดันได้สูง จึงมีกระแสไฟฟ้าต่ำ และลดขนาดสายไฟได้
- ราคาของเครื่องควบคุมการประจุแบบ MPPT มีราคาสูงกว่า



เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ควบคุมการประจุไฟฟ้า(ชาร์จ)ให้แบตเตอรี่ ไม่ให้มีกระแสชาร์จสูงเกินไป(Overcharge) และป้องกันกระแสไฟชาร์จไหลเกินพิกัด(Overload) จนแบตเตอรี่เกินรับได้ อีกทั้งทำหน้าที่ตัดการประจุไฟทันทีเมื่อแบตเตอรี่ไฟเต็มแล้ว ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วก่อนกำหนดและอาจระเบิดได้ โดยที่ภายในเครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่

หน้าที่ของเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่มีดังนี้

- ควบคุมให้มีการประจุไฟฟ้าที่เหมาะสม
- ป้องกันการคายประจุย้อนกลับ
- ป้องกันการประจุไฟฟ้าเกินกว่าแบตเตอรี่จะรับได้
- ป้องกันการคายประจุเกิน
- แสดงสถานะของแบตเตอรี่ (บางรุ่น)
- ตรวจติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุด (บางรุ่น)



อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงาน มีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ



ชนิด PWM - Solar Control Charge

1. แบบ PWM (Pulse Width Modulation)

- การชาร์จควบคุมความถี่ด้วยดิจิตอล ภายในใช้วงจรชาร์จแบบ Switching
- ราคาถูก หาซื้อได้ง่ายทั่วไป
- ทำงานได้ดี ที่ระดับแรงดันของแบตเตอรี่และแรงดันของแผง มีค่าใกล้เคียงกัน
- แต่หากเมื่อผลต่างระหว่างแรงดันจากแผงและแบตเตอรี่ห่างกันมากๆ จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการชาร์จต่ำ ทำให้แบตชาร์จได้ไม่เต็มที่



ชนิด MPPT - Solar Control Charge

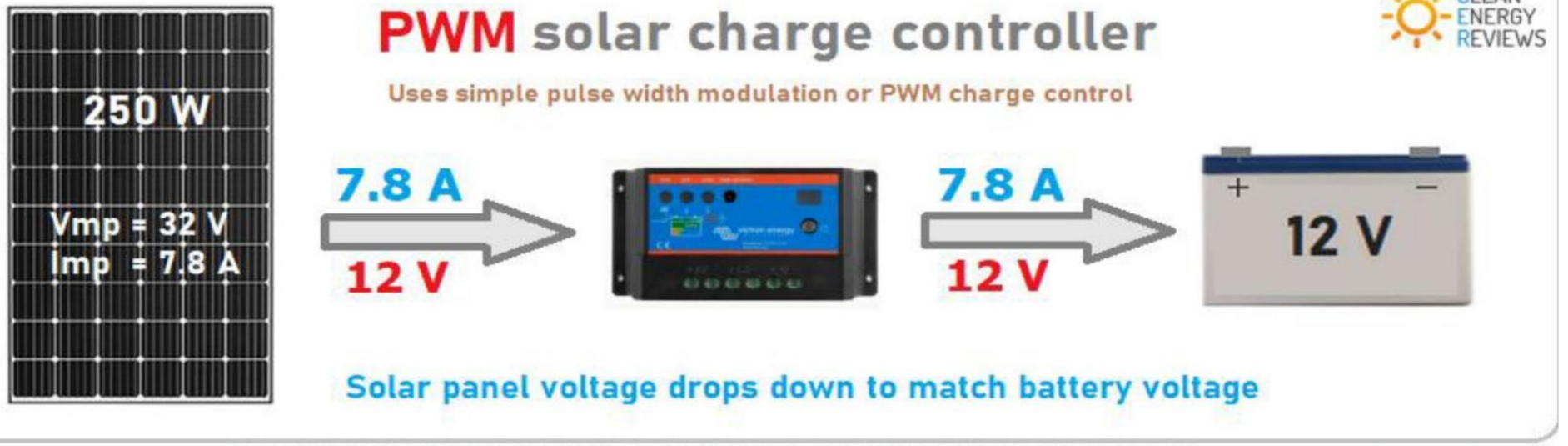
2. แบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking)

- การชาร์จควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์, IC โดยการประมวลผลค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด Maximum Power Tracking ของแผงโซล่าเซลล์ ณ.เวลาขณะนั้นๆ มาใช้งาน
- ให้ประสิทธิภาพในการชาร์จสูงกว่า แต่ราคาสูงด้วยเช่นกัน
- สามารถทำงานได้ แม้ระดับแรงดันของแบตเตอรี่ และแรงดันแผงต่างกันมาก
- มีระบบดูค่าพลังงานที่ได้จากมือถือ หรือต่อ พอร์ท LAN (ในบางรุ่น)

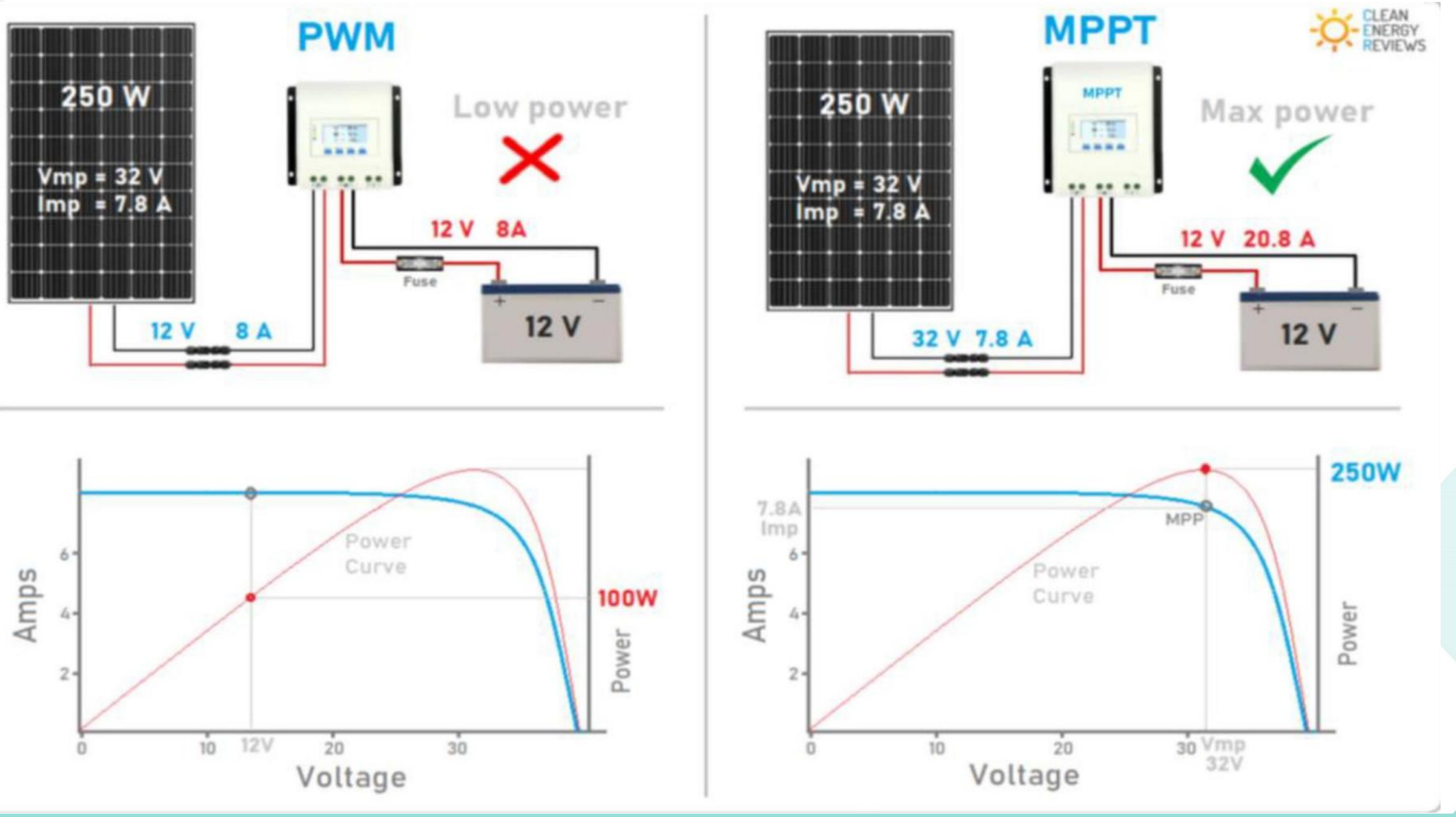


1. เลือกแรงดัน ตามระบบระบบชาร์จของแบตเตอร์ที่เราใช้งาน เพราะหากเลือกผิดส่งผลต่อความเสียหายของชาร์จเจอร์ เช่น ชาร์จด้วยระบบ 12v ก็เลือกชาร์จเจอร์รองรับระบบ 12v

2. เลือกกระแสชาร์จ ให้รองรับขนาดแผงที่เราขนานกันจากแผ่นโซลาร์เซลล์ หากเลือกรับกระแสได้น้อยเกินไปชาร์จเจอร์จะเสียหายได้ เช่น แผงมีค่า Isc = 9.05A เราควรเลือกชาร์จเจอร์ที่รองรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 10A > 9A.... แต่ถ้าเราขนานแผงเข้าด้วยกัน ได้กระแสรวม PV = 18A เราควรต้องเลือกใช้ชาร์จเจอร์ที่รองรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 20A > 18A


PWM solar charge controller
CLEAN ENERGY REVIEWS
Uses simple pulse width modulation or PWM charge control
250 W
Vmp = 32 V
Imp = 7.8 A
7.8 A
12 V
7.8 A
12 V
+
−
12 V
Solar panel voltage drops down to match battery voltage


MPPT solar charge controller
CLEAN ENERGY REVIEWS
Uses maximum power point tracking or MPPT charge control
250 W
Vmp = 32 V
Imp = 7.8 A
7.8 A
32 V
MPPT
20.8 A
12 V
+
−
12 V
Solar panel operates close to the maximum power point MPP voltage


PWM
250 W
Vmp = 32 V
Imp = 7.8 A
Low power
12 V 8A
Fuse
12 V
12 V 8 A
Amps
Power Curve
100W
Power
Voltage
MPPT
CLEAN ENERGY REVIEWS
250 W
Vmp = 32 V
Imp = 7.8 A
MPPT
Max power
12 V 20.8 A
Fuse
12 V
32 V 7.8 A
7.8A Imp
MPP
250W
Amps
Power Curve
Power
Voltage
Vmp 32V

การเลือกชนิดของเครื่องควบคุมการประจุ

- ต้องมีพิกัดกระแส มากกว่ากระแสของแผงที่ใช้งาน (ใช้กฎของโอห์มคำนวณหากระแสได้เลย)
- แรงดันของเครื่องควบคุมการประจุ ต้องสูงกว่าแรงดันสูงสุดของระบบแผง